

Semaine 1 du 14 septembre 2026 (S38)

I Rappels et compléments d'algèbre linéaire (1ère partie)

1 Produits et espaces vectoriels d'applications

1.1 Espaces vectoriels produits

1.2 Applications à valeurs dans un ev

2 Sommes d'espaces vectoriels

2.1 Rappels de première année : sommes, sommes directes, supplémentaires

2.2 Généralisation à plus de deux sev

3 Matrices par blocs

3.1 Définition

3.2 Opérations par blocs

4 Matrices semblables

5 Sous-espaces vectoriels stables

5.1 Définitions et premières propriétés

5.2 Stabilité et matrices triangulaires par blocs

6 Exercices à connaître

6.1 Image d'une base par un endomorphisme

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie.

- 1) Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe un endomorphisme u tel que $\text{Ker}(u) = F$ et $\text{Im}(u) = G$.
- 2) Construire un tel endomorphisme u avec $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \}$ dans $\mathbb{R}^3$ et $G = \{ \lambda(2, -1, -1) \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$.

6.2 Une caractérisation des homothéties

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- 1) Déterminer l'ensemble des endomorphismes de E laissant stables tous les sev de dimension 1.

Cette question est archi-classique, et n'est pas toujours présentée sous cette forme.

On pourra se demander le lien entre

$$\forall x \in E, \exists \lambda \in \mathbb{K}, f(x) = \lambda x$$

et

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, f(x) = \lambda x.$$

- 2) Déterminer l'ensemble des endomorphismes de E laissant stables tous les sev de dimension 2.

6.3 Centre de l'ensemble des endomorphismes

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- 1) Si E est de dimension finie, en déduire le « centre » de $\mathcal{L}(E)$, c'est-à-dire l'ensemble endomorphismes qui commutent avec tous les endomorphismes (on pourra remarquer qu'un tel endomorphisme commute nécessairement avec les projections sur toutes les droites vectorielles).
- 2) Quel est le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?
- 3) Retrouver le résultat précédent en utilisant la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

6.4 Noyaux itérés

Soit f un endomorphisme d'un espace de dimension finie n non nulle. On définit, pour tout entier naturel p :

$$F_p = \text{Ker}(f^p) \quad \text{et} \quad G_p = \text{Im}(f^p)$$

(f^p désigne l'itérée d'ordre p de f : $f^0 = \text{Id}$ et, $f^{p+1} = f \circ f^p$).

- 1) Démontrer que, des deux suites de s.e.v. (F_p) et (G_p) , l'une est croissante et l'autre décroissante (pour l'inclusion).
- 2) Démontrer qu'il existe un plus petit entier naturel r tel que $F_r = F_{r+1}$, et démontrer qu'alors, pour tout entier naturel p supérieur ou égal à r , $F_p = F_{p+1}$.
- 3) Démontrer qu'il existe un plus petit entier naturel s tel que $G_s = G_{s+1}$, et démontrer qu'alors, pour tout entier naturel p supérieur ou égal à s , $G_p = G_{p+1}$. Y-a-t-il un lien entre r et s ?
- 4) Démontrer que G_s et F_r sont supplémentaires dans E .

6.5 « Inégalité triangulaire » et une autre inégalité autour du rang

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.

- 1)
 - a) Montrer que $\text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$.
 - b) En déduire que $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v)$.
- 2) On suppose que $E = F$, et $\dim E = n$. Montrer l'encadrement :

$$\text{rg}(u) + \text{rg}(v) - n \leq \text{rg}(u \circ v) \leq \inf(\text{rg}(u), \text{rg}(v)).$$

6.6 Endomorphismes nilpotents

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On dit que $f \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotent lorsqu'il existe $k \geq 1$ tel que $f^k = 0$.

- 1) Montrer qu'il existe un unique entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^{p-1} \neq 0$ et $f^p = 0$. Cet entier est appelé *indice de nilpotence* de f .

Dans cet énoncé, on considère $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice p .

- 2) Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que $\mathcal{F} = (x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est une famille libre.
- 3) En déduire que $p \leq n$.
- 4) On suppose dans cette question que $p = n$. Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{F}}(f)$ et $\text{rg}(f)$.
- 5) Donner un exemple d'espace vectoriel E de dimension n et d'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice n .